

Análisis de tendencias de color en las ventas de Nike.



Alumno: Sebastián Díaz
Data Analytics / CoderHouse

Nro. comisión: 69125
Profesora: Analía Romero

Junio 2025

Índice

1. Objetivo
2. Dataset utilizado
3. Estructura del modelo de datos
4. Transformaciones realizadas (Power Query)
5. Tabla de calendario
6. Medidas calculadas (DAX)
7. Visualizaciones del tablero
8. Nivel de análisis y storytelling
9. Futuras líneas de análisis
10. Conclusión
11. Archivos entregados

1. Objetivo

El objetivo de este análisis es identificar las preferencias regionales de los consumidores en relación a los colores de productos deportivos Nike, y validar la hipótesis de que los colores neutros (blanco, negro y gris) tienen mayor presencia en determinadas regiones del país (norte y oeste de EE.UU.) frente a los colores llamativos en otras (sur y este). Este análisis busca brindar insights útiles para diseño, stock y campañas de marketing según locación geográfica.

2. Dataset utilizado

El dataset seleccionado para este análisis proviene de la plataforma Kaggle y contiene registros históricos de ventas de Nike en EE.UU., incluyendo tablas con información relevante.

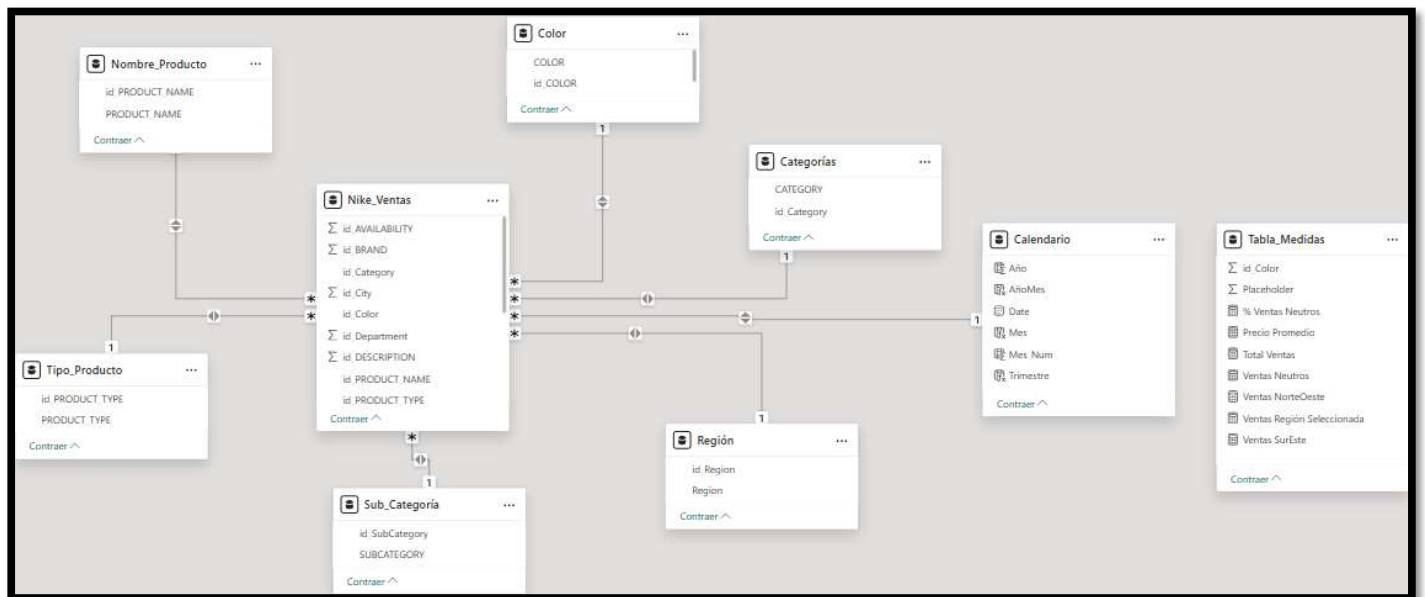
3. Estructura del modelo de datos

Se utilizó un modelo de datos en forma de estrella:

- Tabla de hechos: Nike_Ventas.
- Tablas de dimensiones: Color, Región, Categorías, Sub_Categoría, Tipo_Producto, Nombre_Producto, Calendario.

Las relaciones fueron configuradas como:

- Varios a uno (*:1) desde Nike_Ventas hacia las dimensiones.
- Filtro cruzado en ambos sentidos.
- No se requirió tabla puente.



4. Transformaciones realizadas (Power Query)

- Utilización de encabezados en todas las tablas, para facilitar la lectura y el modelado.
- Conversión de tipos de datos: fechas, enteros y texto, para que Power BI interprete correctamente los datos y permita utilizar filtros.
- Eliminación de valores nulos en campos clave, para evitar errores al relacionar las tablas.
- Remoción de duplicados en tablas de dimensión, para garantizar que cada dimensión tenga un valor único por ID.
- Renombrado de columnas, para facilitar el modelado y estandarizar nombres.
- Separación de dimensiones desde hojas del Excel original, para estructurar el modelado como una estrella.

5. Tabla de calendario

Creada con DAX:

Calendario = CALENDAR(MIN(Nike_Ventas[INVOICE DATE]), MAX(Nike_Ventas[INVOICE DATE]))

Se utilizaron columnas auxiliares:

- Año, Mes, Mes_Num, AñoMes, Trimestre.

Y fue relacionada con Nike_Ventas[INVOICE DATE].

6. Medidas calculadas (DAX)

Total Ventas:

Total Ventas = SUM(Nike_Ventas[Units Sold])

Ventas Neutros:

Ventas Neutros = CALCULATE([Total Ventas], FILTER(Color, Color[COLOR] IN { "BLACK", "WHITE", "GREY" })))

% Ventas Neutros:

% Ventas Neutros = DIVIDE([Ventas Neutros], [Total Ventas])

Precio Promedio:

Precio Promedio = AVERAGE(Nike_Ventas[Price per Unit])

Ventas Norte/Oeste:

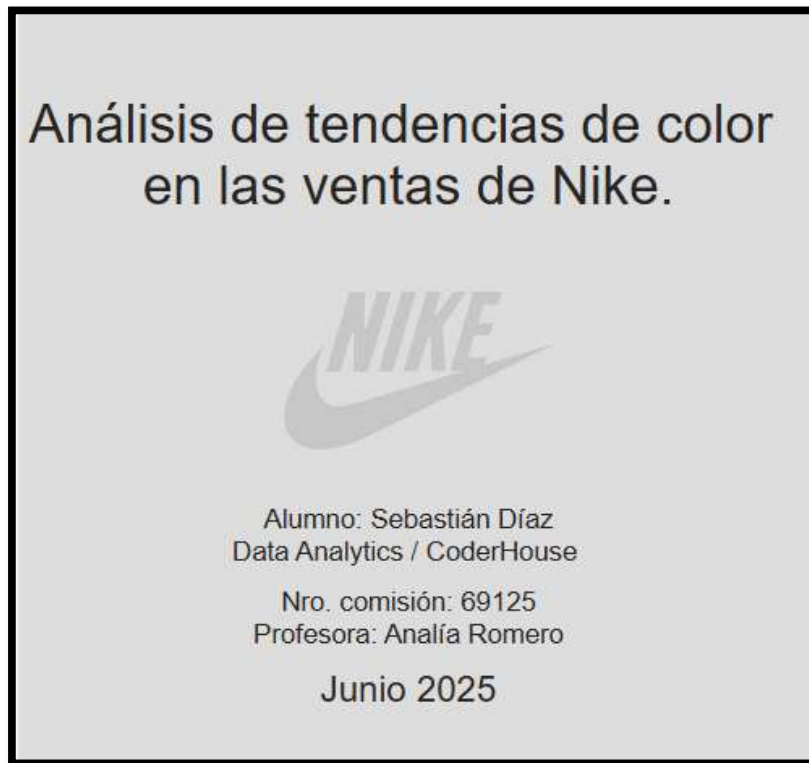
Ventas NorteOeste = CALCULATE([Total Ventas], FILTER('Región', 'Región'[Region] IN { "Northeast", "Midwest", "West" })))

Ventas Sur/Este:

Ventas SurEste = CALCULATE([Total Ventas], FILTER('Región', 'Región'[Region] IN { "South", "Southeast" })))

7. Visualizaciones del tablero

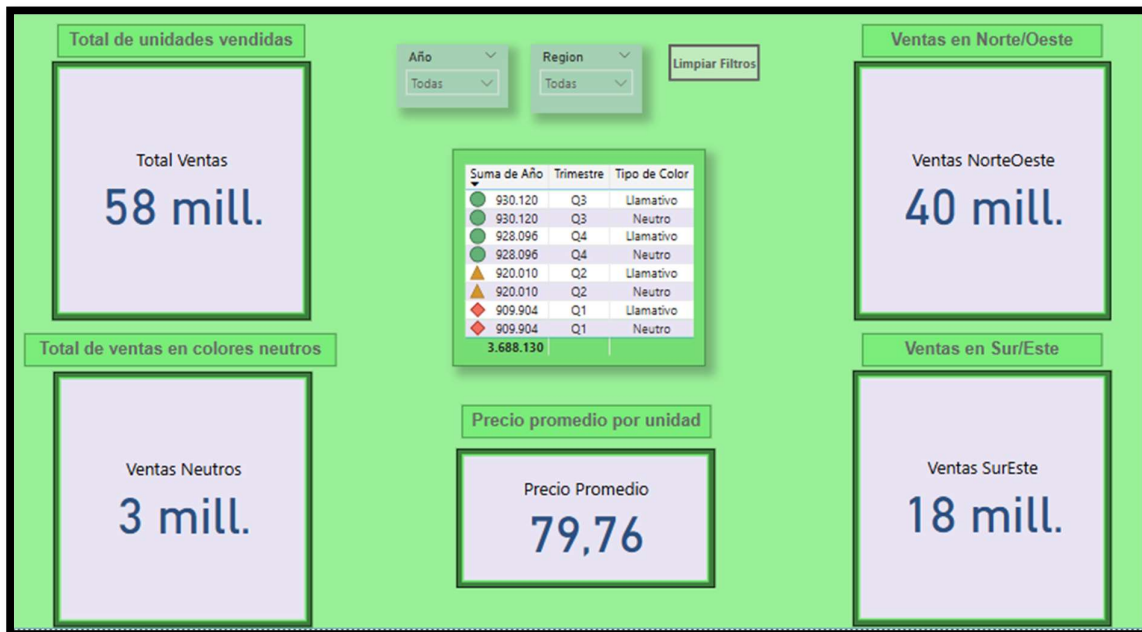
7.1 Portada: Título, autor, curso, número de comisión, profesor, fecha y presentación visual con fondo personalizado.



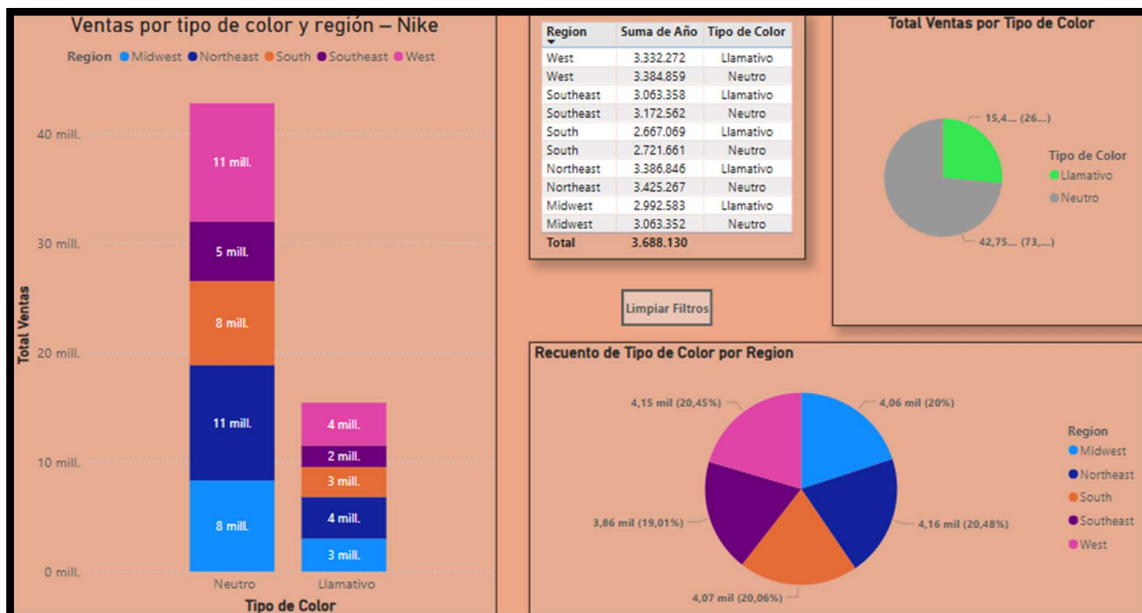
7.2 Glosario: Definición de términos técnicos como Tipo de Color, Segmentador, KPI (indicador), DAX, Modelo estrella, Tabla calendario, Medida calculada y Storytelling.

- . **Tipo de color:** Clasificación del producto según el impacto visual del color por región. Se define como "Neutro" (colores blanco, negro y gris) o "Llamativo" (otros colores que resaltan).
- . **Segmentador:** Filtro visual que permite seleccionar una categoría (año, región, tipo de color, etc.) y modificar los gráficos de manera dinámica.
- . **KPI (indicador):** Métricas utilizadas para medir rendimiento o impacto.
- . **DAX:** Lenguaje de fórmulas utilizado en Power BI para crear medidas y columnas calculadas.
- . **Modelo estrella:** Esquema de modelado de datos donde una tabla central (tabla de hechos) se conecta a varias tablas de dimensión por relaciones simples.
- . **Tabla calendario:** Tabla independiente con fechas y columnas auxiliares (año, mes, trimestre) que permite analizar tendencias temporales.
- . **Medida calculada:** Expresiones creadas con fórmulas DAX, que se utilizan cuando se las necesita. Estas se actualizan automáticamente al aplicar filtros o segmentadores.
- . **Storytelling:** Estructura narrativa del análisis, que va desde una visión global hacia el detalle, permitiendo una lectura fluida y lógica basada en datos.

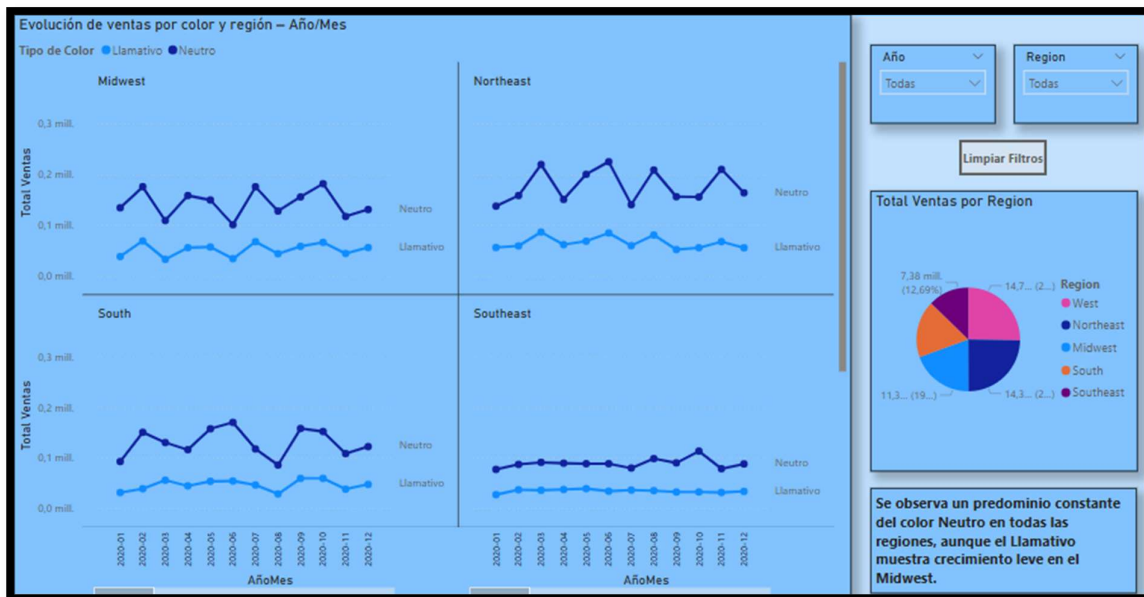
7.3 Indicadores: Tarjetas, tabla por trimestre y tipo de color, y segmentadores.



7.4 Colores: Gráfico de columnas agrupadas por tipo de color (llamativo o neutro) y región (Midwest, Northeast, South, Southeast y South), tarjetas con Total Ventas, tabla comparativa y filtros.



7.5 Tendencias: Gráficos de líneas separados por región, diferenciación de colores, eje AñoMes y segmentadores para análisis por temporada.



8. Nivel de análisis y storytelling

El análisis se ubica en el nivel táctico-operativo. Aporta insights prácticos para equipos de marketing, producto y ventas, permitiendo tomar decisiones por región y temporada. El tablero sigue una lógica narrativa de lo general al detalle.

9. Futuras líneas de análisis

Se plantean potenciales líneas a seguir a futuro:

- Incluir los datos de género y edad para un análisis demográfico.
- Cruzar las ventas con el stock disponible por región.
- Añadir los costos para obtener el margen de ganancia.
- Analizar la evolución por el canal de venta (online vs. al público).

10. Conclusión

El análisis muestra que los productos de colores neutros concentran una mayor cantidad de ventas en regiones del norte y oeste de Estados Unidos, mientras que en el sur y este se observa una mayor presencia de productos llamativos. Esto refuerza la idea de que existen diferencias culturales o climáticas que afectan la preferencia visual de los consumidores. Los hallazgos pueden ser utilizados para optimizar estrategias de marketing y stock por región.

11. Archivos entregados

- Tendencias_Nike_Sebastián_Díaz_Rev.01.pbix
- Proyecto Final (Nike) - SDP_Rev.01.pdf
- Dataset NIKE-DATA